

+ TEMA 02

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

- Conceptos de probabilidad: eventos, probabilidad condicional
- Pruebas de hipótesis: nulidad, alternativa, significancia
- P-valores: interpretación y cálculo
- Intervalos de confianza: estimación de parámetros
- Tipos de pruebas: t-test, chi-cuadrado, ANOVA





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + A diferencia de la estadística descriptiva, que resume información, la inferencial aplica métodos probabilísticos para extender los hallazgos de la muestra al grupo completo. Sus técnicas clave incluyen la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis.
- + En los negocios, la estadística inferencial sirve para evaluar el comportamiento del consumidor, medir el impacto de campañas, estimar riesgos financieros o validar hipótesis en proyectos de innovación. Su uso adecuado permite reducir errores y mejorar la precisión de los análisis.
- + En la ciencia y minería de datos, los modelos predictivos y algoritmos se basan en principios inferenciales: probabilidad, estimación, pruebas de hipótesis y confiabilidad de los resultados. Comprender estos fundamentos permite interpretar modelos y comunicar sus implicancias.



+

CONCEPTOS DE PROBABILIDAD:
**EVENTOS, PROBABILIDAD
CONDICIONAL**

¿QUÉ ES LA PROBABILIDAD?

- La **probabilidad** es una medida que cuantifica la posibilidad de que ocurra un evento dentro de un conjunto de resultados posibles.
- Un evento es cualquier resultado o conjunto de resultados relevantes para el análisis, como “que un cliente compre”, “que un producto falle en garantía” o “que un correo de marketing sea abierto”.
- La probabilidad toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que el evento es imposible y 1 que ocurre con total certeza.



¿QUÉ ES LA PROBABILIDAD?

- Comprender los eventos y su probabilidad es esencial para analizar situaciones con incertidumbre, lo cual es común en decisiones empresariales, gestión del riesgo, análisis de clientes y evaluación de procesos.
- Estos conceptos sirven como base para modelos más avanzados de inferencia y minería de datos.



+

“La probabilidad proporciona un marco matemático para modelar la incertidumbre y cuantificar la variabilidad en los fenómenos”.

Montgomery & Runger (2014)

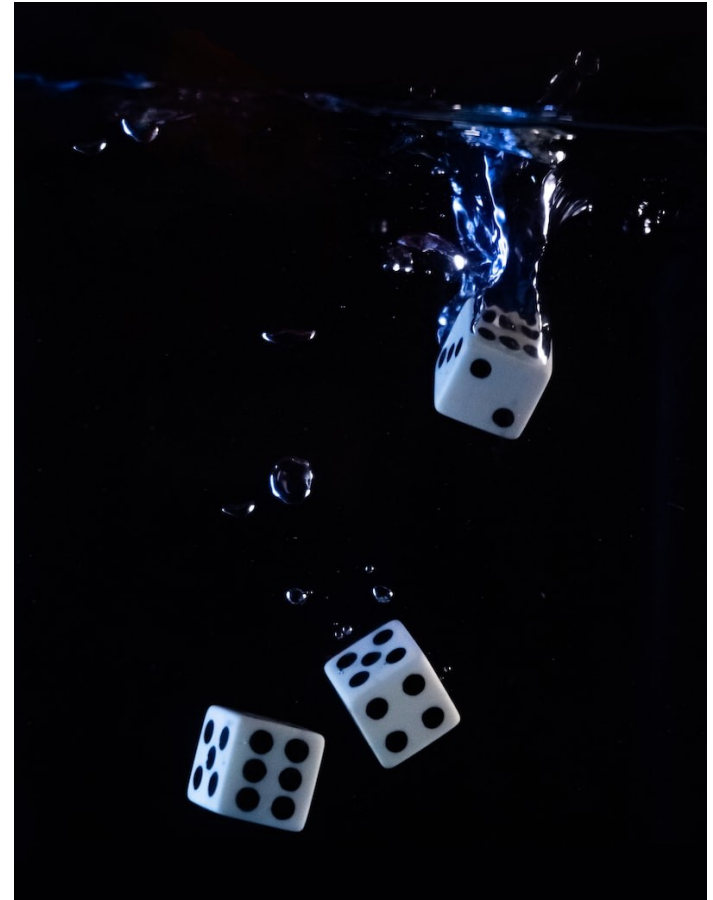
PROBABILIDAD SIMPLE

Es la medida que indica qué tan posible es que ocurra un evento, comparando los casos favorables con el total de casos.

La probabilidad de un evento A se calcula como:

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos posibles}}$$

Esta fórmula se aplica cuando todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir.



PROBABILIDAD CONDICIONAL

La probabilidad condicional evalúa la probabilidad de que ocurra un evento A, considerando que ya sucedió otro evento B. Se utiliza cuando la información disponible cambia el escenario original.

Cálculo:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Regla del producto: la probabilidad conjunta de que ocurran dos eventos A y B se obtiene mediante:

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$$



EJEMPLO

Una empresa envía un correo promocional a 100 clientes. De ellos, 60 lo abren y 20 realizan una compra. Además, se sabe que 15 compras provinieron de clientes que abrieron el correo.

a) Probabilidad de que un cliente compre

$$P(\text{compra}) = \frac{20}{100} = 0.20$$

b) Probabilidad de abrir el correo

$$P(\text{abrir}) = \frac{60}{100} = 0.60$$

EJEMPLO

Una empresa envía un correo promocional a 100 clientes. De ellos, 60 lo abren y 20 realizan una compra. Además, se sabe que 15 compras provinieron de clientes que abrieron el correo.

c) Probabilidad de que un cliente compre dado que abrió el correo

$$P(\text{compra}/\text{abrir}) = \frac{15}{60} = 0.25$$

La probabilidad de compra sube de 20% a 25% cuando el cliente abre el correo, lo cual indica que la acción de apertura está asociada a mayor intención de compra.

ALGUNAS APLICACIONES

CIENCIA DE DATOS

Construir modelos probabilísticos como Naive Bayes o sistemas de recomendación.

MARKETING

Analizar la probabilidad de compra dado que un cliente abrió un correo o visitó la página.



FINANZAS

Evaluar el riesgo de incumplimiento dado cierto nivel de endeudamiento.

ADMINISTRACIÓN

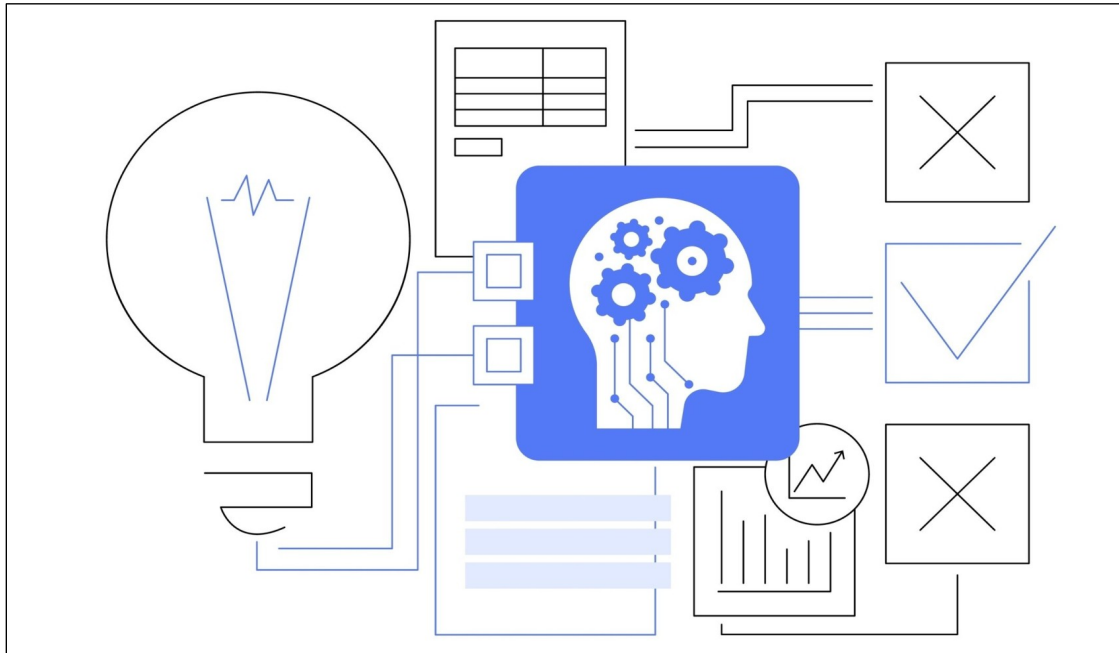
Estimar la probabilidad de que un proceso falle bajo ciertas condiciones de carga operativa.

+

PRUEBAS DE HIPÓTESIS:
**NULIDAD, ALTERNATIVA,
SIGNIFICANCIA**

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS?

Las pruebas de hipótesis son procedimientos estadísticos que permiten decidir, con un nivel de confianza definido, si una afirmación sobre una población es razonable a partir de una muestra. Su esencia es contrastar evidencia muestral vs. una suposición teórica.



+

Según Montgomery (2021),
“una prueba de hipótesis
consiste en establecer una
afirmación inicial (H_0) y
evaluar si los datos
proporcionan evidencia
suficiente para rechazarla en
favor de una afirmación
alternativa (H_1)”.

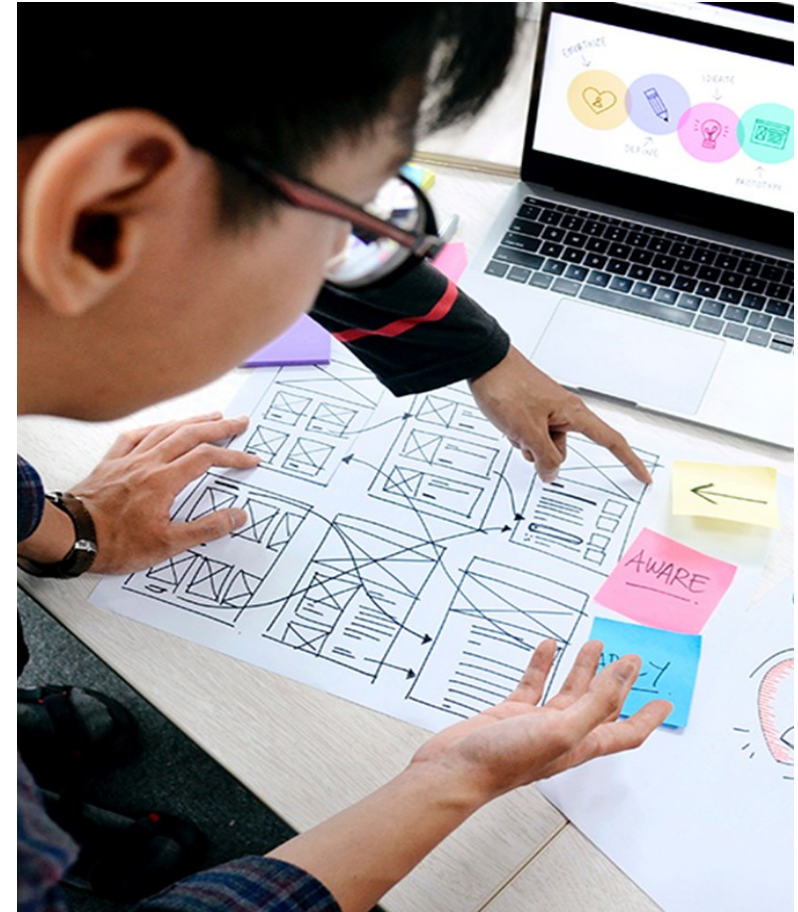
HIPÓTESIS NULA (H_0)

La hipótesis nula es una afirmación que se supone verdadera de manera inicial. Es la base de comparación frente a los datos observados.

Ejemplos:

- H_0 : el tiempo promedio de atención es $\mu = 10$ minutos.
- H_0 : la proporción de clientes satisfechos es $p = 0.85$.
- H_0 : no existe diferencia en las ventas entre sucursales A y B ($\mu_A - \mu_B = 0$).

En términos profesionales, H_0 representa la situación actual, estándar o de referencia.



HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H₁)

La hipótesis alternativa plantea un cambio, diferencia, efecto o tendencia distinta a lo establecido en H₀. Puede formularse de tres maneras:

TIPO DE PRUEBA	H ₁	EJEMPLO
Bilateral	$\mu \neq \mu_0$	La satisfacción ha cambiado.
Unilateral derecha	$\mu > \mu_0$	El tiempo de atención aumentó.
Unilateral izquierda	$\mu < \mu_0$	El gasto promedio disminuyó.

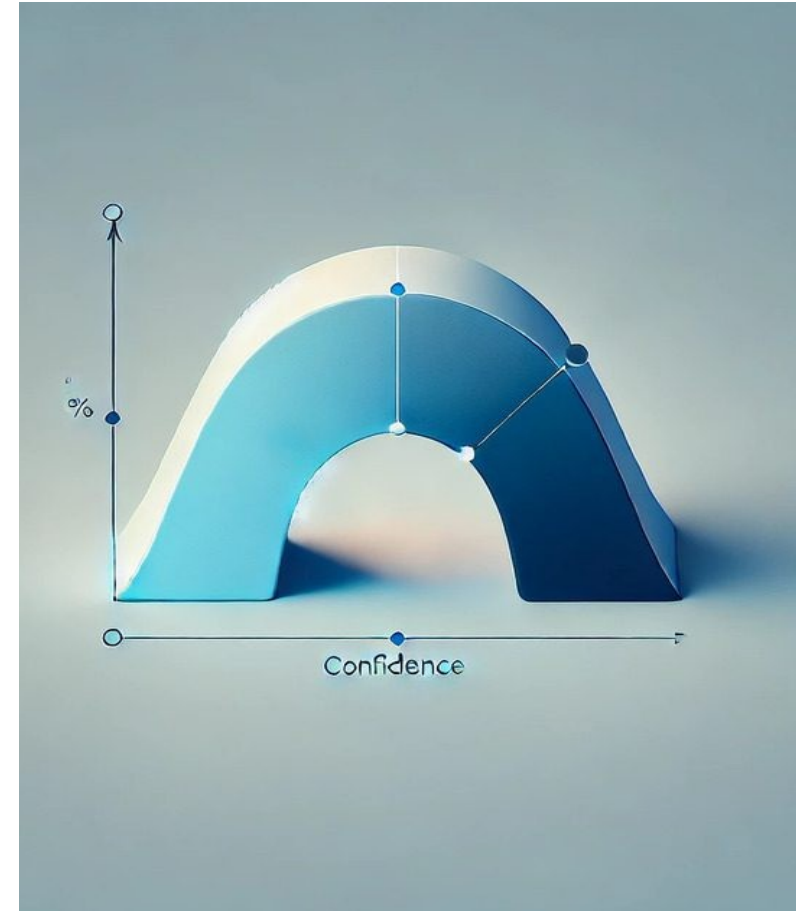
NIVEL DE SIGNIFICANCIA (α)

El nivel de significancia α es la probabilidad máxima aceptable de cometer un error tipo I: rechazar H_0 siendo verdadera.

Valores estándar:

- **0.05 (5%)** → más usado
- **0.01 (1%)** → pruebas rigurosas
- **0.10 (10%)** → estudios exploratorios

Por ejemplo, si $\alpha = 0.05$, aceptamos un 5% de riesgo de afirmar que “hay cambio” cuando en realidad no lo hay.



PROCESO FORMAL DE UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS

- 01  Plantear H_0 y H_1 .
- 02  Elegir α .
- 03  Seleccionar la prueba (z, t, chi-cuadrado, ANOVA, etc.)
- 04  Calcular el estadístico de prueba:
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} , \quad t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$
- 05  Calcular p-valor.
- 06  Tomar decisión:
 - Si $p \leq \alpha$, rechazar H_0 .
 - Si $p > \alpha$, no rechazar H_0 .

EJEMPLO

El área de servicio al cliente de una empresa quiere verificar si el tiempo promedio de atención sigue siendo de 10 minutos.

Los datos muestrales son:

- **Tamaño de muestra:** $n=36$
- **Promedio:** $\bar{X} = 10.8$ minutos
- **Desviación estándar:** $S = 1.8$ minutos
- **Nivel de significancia:** $\alpha=0.05$



SOLUCIÓN CON DESARROLLO MATEMÁTICO

+ 01.

FORMULAR HIPÓTESIS

$$H_0 : \mu = 10$$

$$H_1 : \mu \neq 10$$

+ 02.

ESTADÍSTICO DE PRUEBA

T-test de una muestra porque no conocemos la desviación estándar poblacional.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Sustituimos:

$$t = \frac{10 - 10}{1.8/\sqrt{36}} = 2.67$$

SOLUCIÓN CON DESARROLLO MATEMÁTICO

+ 03.

P-VALOR

Con grados de libertad $df=35$.

$$P = 2 \left(1 - t_{cdf}(2.67, 35) \right) \approx 0.011$$

+ 04.

DECISIÓN

$$P = 0.011 < 0.05, \text{ se rechaza } H_0$$

Conclusión:

Con un 95% de confianza, existe evidencia estadística de que el tiempo promedio de atención no es 10 minutos, ha cambiado significativamente.

+ SOLUCIÓN CON R

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
# Datos
x_bar <- 10.8
mu0 <- 10
s <- 1.8
n <- 36

# Estadístico t
t_stat <- (x_bar - mu0) / (s / sqrt(n))
t_stat

# p-valor
p_value <- 2 * (1 - pt(abs(t_stat), df = n - 1))
p_value

# Prueba t con vector simulado (otra forma)
data <- rnorm(36, mean = 10.8, sd = 1.8)
t.test(data, mu = 10)
```

+ SOLUCIÓN CON PYTHON

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
import numpy as np
from scipy import stats
# Datos
x_bar = 10.8
mu0 = 10
s = 1.8
n = 36
# Estadístico t
t_stat = (x_bar - mu0) / (s / np.sqrt(n))
print("t-stat:", t_stat)
# p-valor bilateral
p_value = 2 * (1 - stats.t.cdf(abs(t_stat), df=n-1))
print("p-value:", p_value)
# Prueba t con vector simulado (otra forma)
data = np.random.normal(10.8, 1.8, 36)
result = stats.ttest_1samp(data, mu0)
print(result)
```

ALGUNAS APLICACIONES

CIENCIA DE DATOS

- ✓ Comparación de métricas entre modelos (precisión, RMSE).
- ✓ Validación estadística en procesos de A/B testing.

MARKETING

- ✓ Comparar resultados entre campañas.
- ✓ Contrastar si el nivel de satisfacción cambió con una nueva estrategia.



FINANZAS

- ✓ Verificar si la rentabilidad media de un portafolio difiere del valor objetivo.
- ✓ Validar si nuevos modelos de riesgo reducen la volatilidad.

ADMINISTRACIÓN

- ✓ Evaluar si la productividad promedio cambió luego de un nuevo proceso.
- ✓ Comparar desempeño entre sedes o turnos.

+

P-VALORES: INTERPRETACIÓN **Y CÁLCULO**

¿QUÉ ES EL P-VALOR?

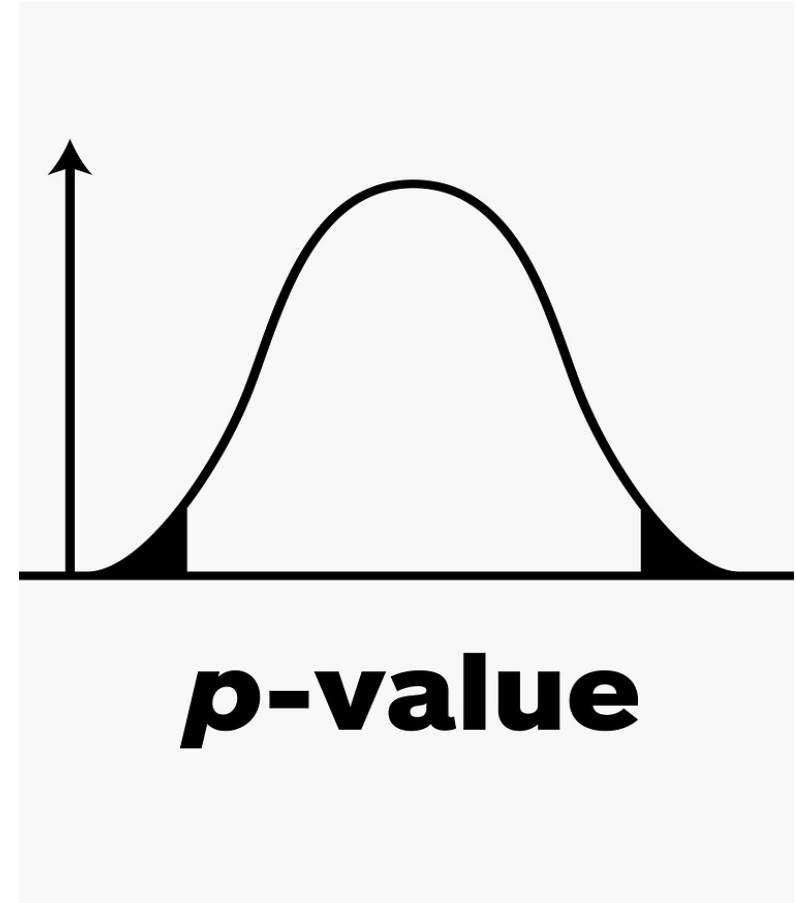
En estadística inferencial, el **p-valor** (probability value) es una medida que indica qué tan compatibles son los datos con la hipótesis nula (H_0).

Es una medida de evidencia contra H_0 :

- **p-valor pequeño** → evidencia fuerte contra H_0
- **p-valor grande** → evidencia insuficiente para rechazar H_0

No mide:

- La probabilidad de que la hipótesis sea verdadera.
- La magnitud del efecto.



INTERPRETACIÓN

Para un nivel de significancia α (por ejemplo, 0.05):

- Si $p \leq \alpha \rightarrow$ Rechazamos H_0 . Hay evidencia estadística del efecto o diferencia.
- Si $p > \alpha \rightarrow$ No rechazamos H_0 . No hay evidencia suficiente de efecto.



+

El p-valor es la probabilidad, bajo la suposición de que H_0 es verdadera, de obtener un estadístico de prueba tan extremo o más extremo que el observado en la muestra (Wasserman, 2020; Casella & Berger, 2019).

CÁLCULO MATEMÁTICO

Depende del estadístico de prueba y de su distribución bajo H_0 (t, z, F, χ^2 , etc.).

Ejemplo general para la prueba t:

Paso 1: calcular el estadístico t.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Paso 2: determinar grado de libertad.

$$df=n-1$$

CÁLCULO MATEMÁTICO

Paso 3: obtener el p-valor consultando la distribución t de Student.

- Prueba bilateral: $p = 2 \cdot P(Tdf \geq |t|)$
- Prueba unilateral derecha: $p = P(Tdf \geq t)$
- Prueba unilateral izquierda: $p = P(Tdf \leq t)$

EJEMPLO

- Una empresa de marketing afirma que el tiempo promedio de respuesta al cliente es de 15 minutos ($\mu_0 = 15$ minutos).
- El área de calidad toma una muestra de 12 datos ($n = 12$), además se sabe que:
 - ✓ Media muestral: 13.2 minutos.
 - ✓ Desviación estándar: 2.8 minutos.
- Se quiere probar si el tiempo promedio es menor a 15 minutos.



EJEMPLO

Hipótesis:

$$H_0 : \mu = 15$$

$$H_1 : \mu < 15$$

Paso 1: calcular el estadístico t

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Sustituimos valores:

$$t = \frac{13.2 - 15}{2.8/\sqrt{12}} = -2.228$$



EJEMPLO

Paso 2: grados de libertad

$$df = n - 1$$

$$df = 12 - 1 = 11$$

Paso 3: determinar el p-valor.

Como es prueba unilateral izquierda:

$$p = P(T_{11} \leq -2.228)$$

Buscando en la distribución t: $p \approx 0.023$.

Paso 4: conclusión - Con $\alpha = 0.05$

$$p = 0.023 \leq 0.05 \rightarrow \text{Se rechaza } H_0.$$

Existe evidencia estadística de que el tiempo promedio de respuesta es menor a 15 minutos.



+ SOLUCIÓN CON R

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
# Datos del ejemplo
xbar <- 13.2
mu0 <- 15
s <- 2.8
n <- 12

# Estadístico t
t_stat <- (xbar - mu0) / (s / sqrt(n))
t_stat

# p-valor unilateral izquierda
p_value <- pt(t_stat, df = n - 1)
p_value
```


+ SOLUCIÓN CON PYTHON

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
import scipy.stats as stats
import numpy as np

# Datos
xbar = 13.2
mu0 = 15
s = 2.8
n = 12

# Estadístico t
t_stat = (xbar - mu0) / (s / np.sqrt(n))
print("t =", t_stat)

# p-valor unilateral izquierdo
p_value = stats.t.cdf(t_stat, df=n-1)
print("p-value =", p_value)
```

IMPORTANCIA PRÁCTICA DEL P-VALOR EN ÁMBITOS PROFESIONALES

CIENCIA DE DATOS

- ✓ Selección de variables (test de significancia).
- ✓ Validación de modelos experimentales.

MARKETING

- ✓ Resultados de pruebas A/B entre campañas.
- ✓ Determinar diferencias reales en satisfacción.



FINANZAS

- ✓ Verificar si el retorno de un activo difiere de un valor objetivo.
- ✓ Comprobación de modelos de riesgo o scoring crediticio.

ADMINISTRACIÓN

- ✓ Evaluar cambios en tiempos de procesos.
- ✓ Medir efectividad de capacitaciones.

+

INTERVALOS DE CONFIANZA:
ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

¿QUÉ ES UN INTERVALO DE CONFIANZA?

- Un intervalo de confianza (IC) es un rango de valores que, con un cierto nivel de confianza ($1-\alpha$), contiene al parámetro poblacional que estamos estimando (por ejemplo, la media μ o la proporción p).

$$IC = \text{estimador} \pm \text{margen de error}$$

- Un intervalo de confianza es una caja de valores posibles donde creemos que está el parámetro real de la población.
- Si usamos un 95% de confianza, significa: **“si tomáramos muchas muestras, el 95% de los intervalos calculados contendrían la verdadera media μ ”.**



CÁLCULO MATEMÁTICO

La fórmula más común es para una media con desviación estándar poblacional desconocida, el IC se basa en la distribución t de Student:

$$IC = \bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Donde:

- $\bar{X}$ = media de la muestra
- $t_{\frac{\alpha}{2}}$ = valor crítico de la distribución t de Student. Depende de los grados de libertad (n-1) y nivel de confianza.
- S = desviación estándar de la muestra.
- n = tamaño de la muestra.

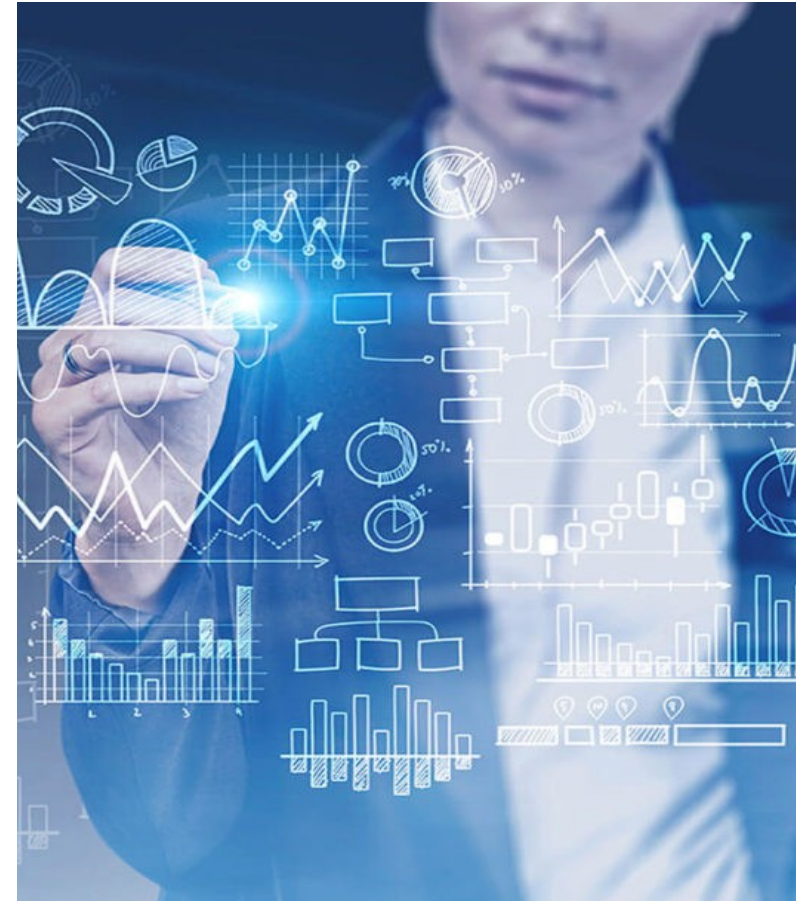
OTRAS FÓRMULAS

IC para la proporción poblacional (z):

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

IC para media con desviación estándar poblacional conocida:

$$IC = \bar{X} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



EJEMPLO

ISIL quiere estimar el tiempo promedio que tarda un estudiante en responder una encuesta. Se toma una muestra de 20 estudiantes ($n = 20$) con los siguientes datos:

- ✓ Media muestral: 12.4 minutos,
- ✓ Desviación estándar muestral: 3.1 minutos,

Se pide: construir un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.



EJEMPLO

Paso 1: identificar los componentes

- Nivel de confianza: 95% $\rightarrow \alpha = 0.05$
- $\alpha/2 = 0.025$
- Grados de libertad:

$$df = n - 1 = 20 - 1 = 19$$

Valor crítico t (tabla t):

$$t_{0.025, 19} = 2.093$$



EJEMPLO

Paso 2: calcular el error estándar

$$SE = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{3.1}{\sqrt{20}} = 0.693$$

Paso 3: calcular el margen de error (ME)

$$ME = t_{\alpha} \cdot SE$$

$$ME = 2.093 \times 0.693 = 1.451$$



EJEMPLO

Paso 4: construir Intervalo

$$IC = \bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$IC = 12.4 \pm 1.451$$

$$IC = (10.949; 13.851)$$

“Con un 95% de confianza, el tiempo promedio poblacional para responder la encuesta está entre 10.95 y 13.85 minutos”.



+ SOLUCIÓN CON R

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
# Datos
xbar <- 12.4
s <- 3.1
n <- 20
alpha <- 0.05

# Error estándar
SE <- s / sqrt(n)

# Valor crítico t
t_crit <- qt(1 - alpha/2, df = n - 1)

# Intervalo de confianza
lower <- xbar - t_crit * SE
upper <- xbar + t_crit * SE

lower; upper
```

+ SOLUCIÓN CON PYTHON

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
import numpy as np
from scipy.stats import t
# Datos
xbar = 12.4
s = 3.1
n = 20
alpha = 0.05
# Error estándar
SE = s / np.sqrt(n)
# Valor crítico t
t_crit = t.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)
# Intervalo
lower = xbar - t_crit * SE
upper = xbar + t_crit * SE

lower, upper
```

ALGUNAS APLICACIONES

CIENCIA DE DATOS

- ✓ Evaluar precisión de modelos predictivos.
- ✓ Comparación estadística entre algoritmos.

MARKETING

- ✓ Inferir la preferencia por una marca o campaña.
- ✓ Estimar tasas de conversión o clic.



FINANZAS

- ✓ Calcular el retorno esperado de un portafolio.
- ✓ Estimar riesgo (por ejemplo, la varianza o las pérdidas esperadas).

ADMINISTRACIÓN

- ✓ Estimar la satisfacción promedio de clientes.
- ✓ Evaluar tiempos promedio de procesos operativos.

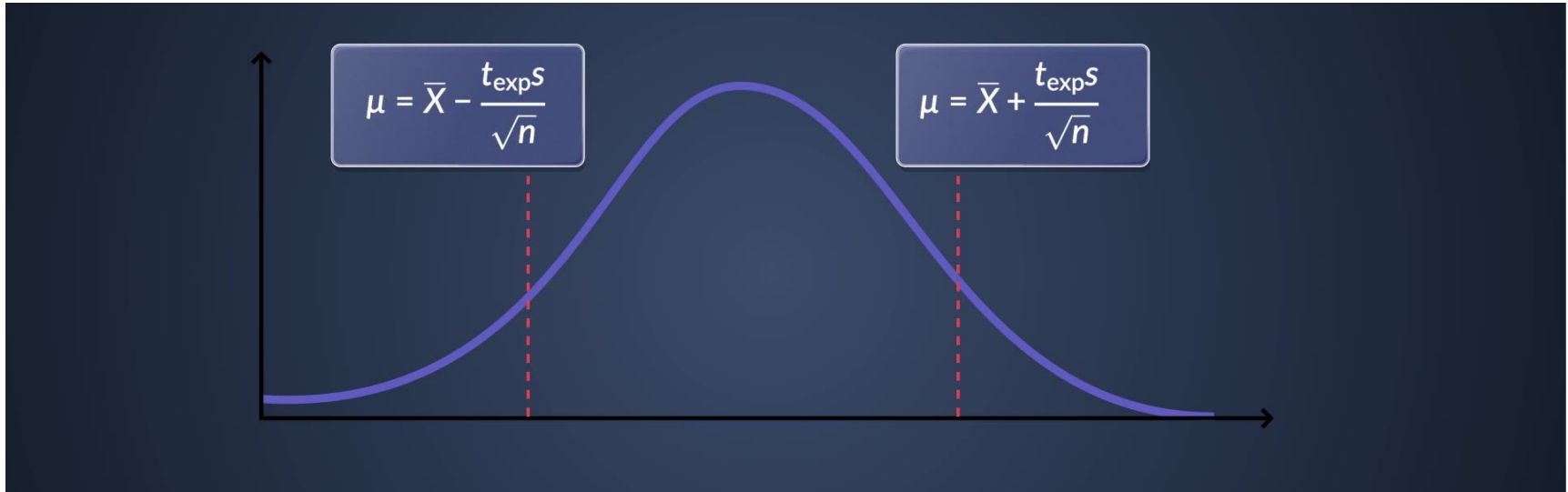
+

TIPOS DE PRUEBAS:

**T-TEST, CHI-CUADRADO,
ANOVA**

PRUEBAS ESTADÍSTICAS

- La elección de una prueba estadística depende del tipo de datos, del objetivo del análisis y de los supuestos del modelo.
- En estadística inferencial, tres de las pruebas más utilizadas son el **t-test**, la prueba **chi-cuadrado** y el **ANOVA**, cada una diseñada para contrastar hipótesis en distintos escenarios.



PRUEBA T (T-TEST)

Es una prueba que permite comparar promedios y determinar si las diferencias observadas entre medias son estadísticamente significativas.

¿Cuándo se usa?



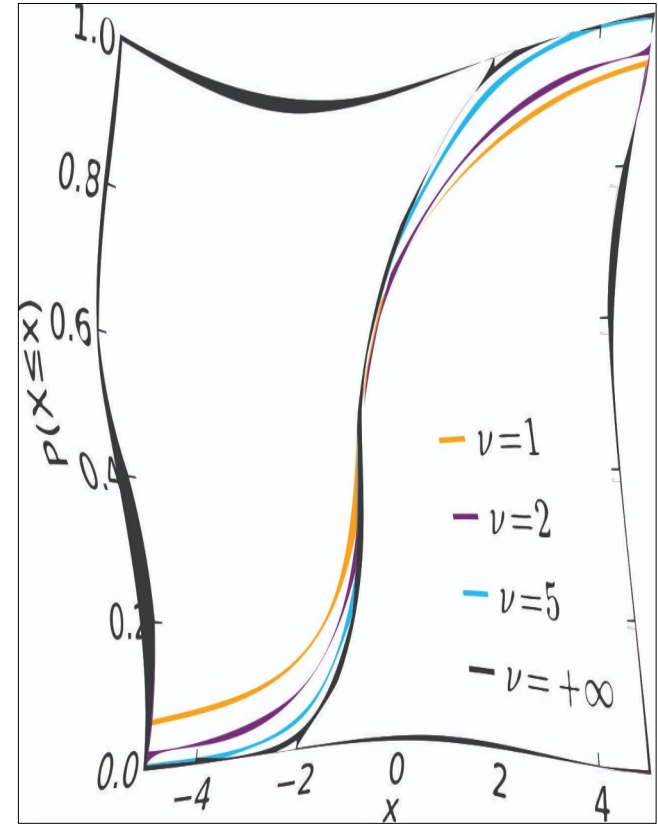
Comparar el promedio de una muestra vs. un valor conocido: t-test de una muestra.



Comparar dos grupos independientes: t-test de muestras independientes.



Comparar el antes y después en un mismo grupo: t-test pareado.



PRUEBA T (T-TEST)

Condiciones

- Datos numéricos continuos.
- Aproximada normalidad.
- Independencia de observaciones (excepto en pareado).

Aplicaciones profesionales

- **Marketing:** comparar la satisfacción media entre dos sucursales.
- **Finanzas:** evaluar si dos portafolios tienen retornos promedio distintos.
- **RR. HH.:** comparar evaluaciones de desempeño entre áreas.

PRUEBA T (T-TEST)

La fórmula general del t-test (dos muestras independientes) es:

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Donde:

$\overline{X}_i$ = media del grupo i

S_i^2 = varianza del grupo i

n_i = tamaño del grupo i



PRUEBA CHI-CUADRADO (χ^2)

Contrasta si existe asociación entre dos variables categóricas o si una distribución observada se ajusta a una esperada.

Modalidades principales

- **Independencia:** ¿las variables están relacionadas?
- **Bondad de ajuste:** ¿los datos siguen una distribución esperada?

Aplicaciones profesionales

- **Marketing:** segmentación.
- **Negocios:** evaluar si los clientes prefieren una marca más que lo esperado.
- **Educación:** analizar relación entre modalidad de estudio y aprobación.

PRUEBA CHI-CUADRADO (χ^2)

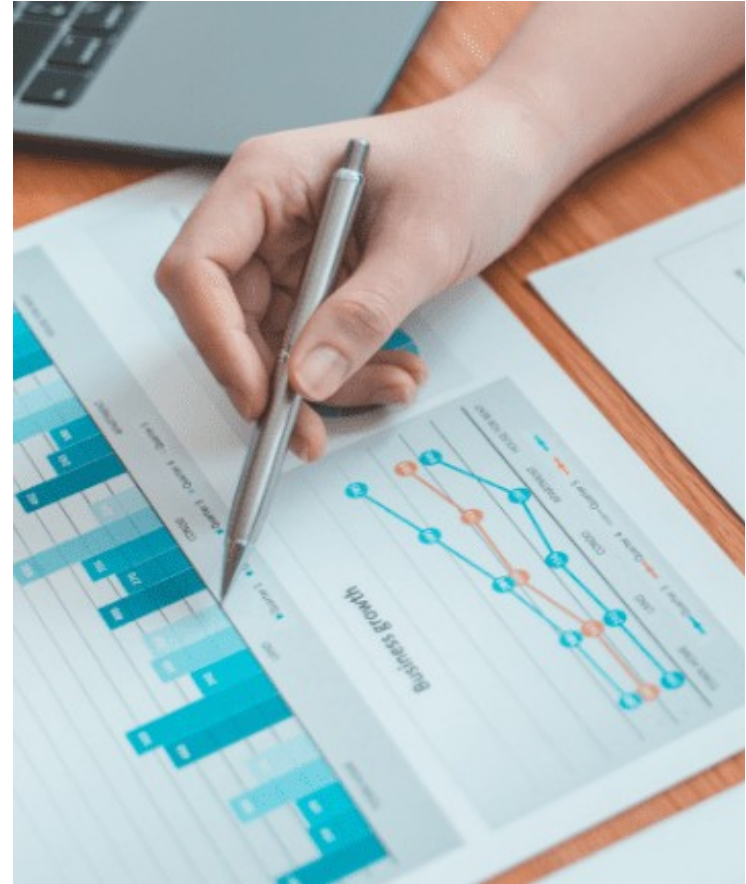
La fórmula general es:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Donde:

O_i = frecuencia observada

E_i = frecuencia esperada



ANOVA (ANÁLISIS DE VARIANZA)

Es una prueba estadística que compara las medias de tres o más grupos para determinar si las diferencias son significativas o se deben al azar. El ANOVA descompone la variación total en dos fuentes:

Refleja las diferencias entre las medias de los diferentes grupos.

Variación entre grupos

Refleja las diferencias aleatorias o la variabilidad natural dentro de cada grupo individual.

Variación dentro de los grupos

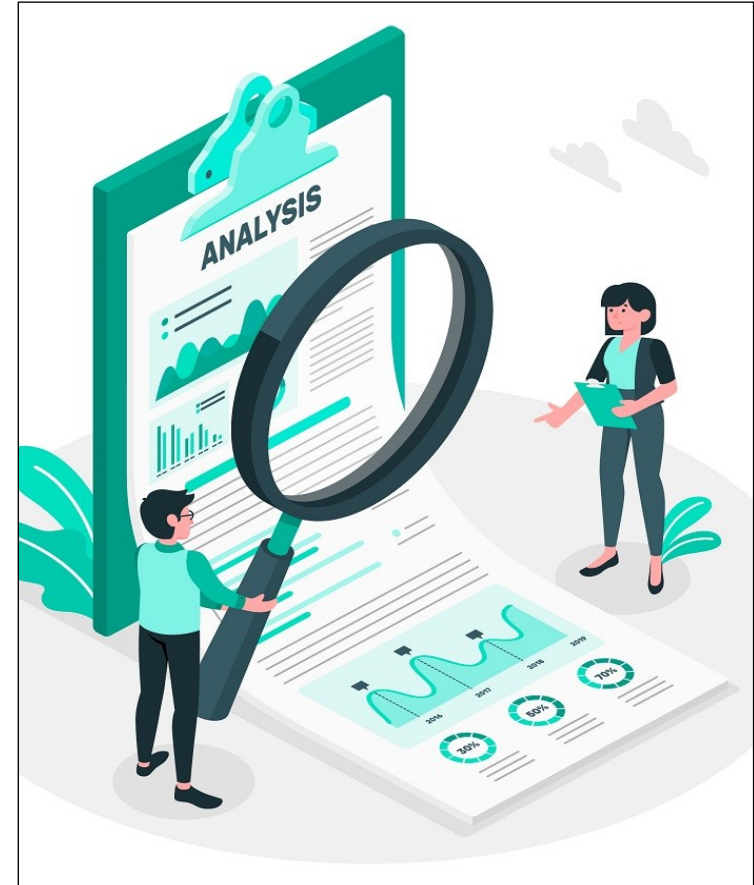
ANOVA (ANÁLISIS DE VARIANZA)

Principio

Si la variación entre los grupos es significativamente mayor que la variación dentro de los grupos, se puede concluir que las diferencias entre las medias de los grupos son estadísticamente significativas.

Prueba de significancia

Se utiliza una prueba F para realizar esta comparación. Si el valor p es menor que el nivel de significancia (por ejemplo, 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una diferencia significativa.



ANOVA (ANÁLISIS DE VARIANZA): APLICACIONES

Marketing

Analizar si el promedio de ventas difiere entre campañas A, B y C.

Finanzas

Comparar rentabilidad entre 3 tipos de activos.

Operaciones

Evaluar tiempos de proceso entre 3 métodos de producción.

Educación

Para determinar si hay diferencias significativas en las calificaciones de los estudiantes entre diferentes grupos de profesores o métodos de enseñanza.

CASO APLICADO: EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS

- El área de marketing de una empresa de retail implementó tres estrategias publicitarias digitales durante un mes, aplicando cada una en cuatro semanas distintas en mercados equivalentes.
- El objetivo es determinar si las estrategias generan diferencias significativas en las ventas semanales (en miles de dólares). Las ventas registradas fueron:

Estrategia	Ventas semanales (miles de dólares)
A	12, 15, 14, 16
B	18, 20, 19, 17
C	14, 13, 15, 14

- Analizaremos esta pregunta: ¿las tres estrategias publicitarias producen el mismo nivel promedio de ventas o al menos una de ellas genera resultados significativamente superiores o inferiores?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

H_0 (hipótesis nula):

Las medias de ventas semanales son iguales para las tres estrategias.

$$\mu_A = \mu_B = \mu_C$$

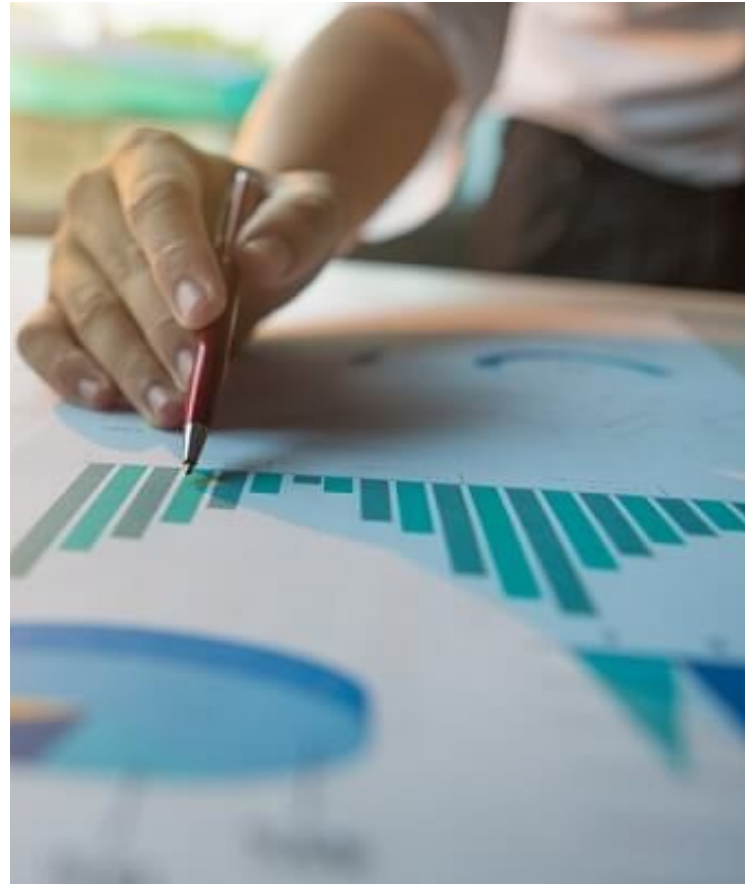
H_1 (hipótesis alternativa):

Al menos una media difiere.

$$\exists i, j : \mu_i \neq \mu_j$$

Nivel de significancia:

$$\alpha=0.05$$



+ DESARROLLO EN R

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
# Datos
ventas <- data.frame(
  estrategia = factor(c(rep("A",4), rep("B",4), rep("C",4))),
  valor = c(12,15,14,16, 18,20,19,17, 14,13,15,14)
)

# ANOVA de un factor
modelo <- aov(valor ~ estrategia, data = ventas)

# Resumen del ANOVA
summary(modelo)
```

+ DESARROLLO EN R

Salida generada:

	Df	Sum	Sq	Mean	Sq	F value	Pr(>F)
Estrategia	2	40.32	20.16	10.24			0.0051 **
Residuals	9	17.75	1.97				

Interpretación

- El estadístico $F = 10.24$.
- El p -valor = 0.0051.

Como: $p_valor < \alpha$ ($0.0051 < 0.05$)

Entonces, Se rechaza H_0 .

+ DESARROLLO EN PYTHON

Debe seguirse el siguiente código de programación:

```
import pandas as pd
import scipy.stats as stats

# Datos
ventas = pd.DataFrame({
    "estrategia": ["A"]*4 + ["B"]*4 + ["C"]*4,
    "valor": [12,15,14,16, 18,20,19,17, 14,13,15,14]
})

# Agrupar por estrategia
A = ventas[ventas.estrategia=="A"].valor
B = ventas[ventas.estrategia=="B"].valor
C = ventas[ventas.estrategia=="C"].valor

# ANOVA
f_stat, p_val = stats.f_oneway(A, B, C)
print(f_stat, p_val)
```

+ DESARROLLO EN PYTHON

Salida generada:

```
F = 10.24  
p = 0.0051
```

Interpretación

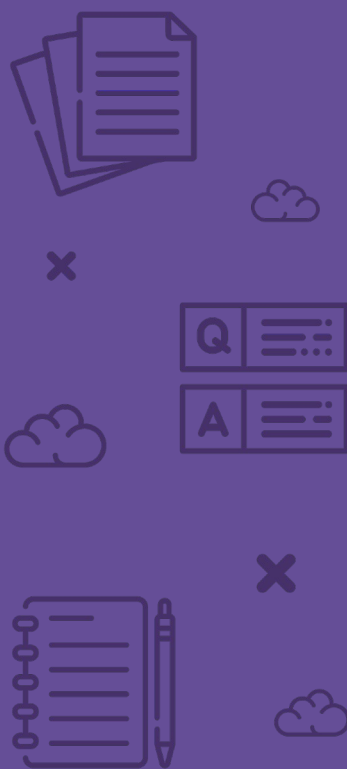
El p-valor vuelve a ser:

$$p = 0.0051 < 0.05$$

Entonces, rechazamos la hipótesis nula.



Las ventas semanales difieren significativamente entre las estrategias publicitarias, lo que indica que no todas las estrategias producen el mismo nivel de ventas. Es recomendable investigar cuál o cuáles presentan mejor desempeño y realizar pruebas post-hoc (como Tukey) si se requiere mayor detalle.

A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three documents. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, the top one labeled 'Q' and the bottom one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

- + La estadística inferencial permite tomar decisiones objetivas basadas en evidencia, considerando la incertidumbre propia del muestreo. Sus herramientas (probabilidad, pruebas de hipótesis, p-valores e intervalos de confianza) son la base para evaluar si los patrones observados son reales o fruto del azar. Dominar estos conceptos fortalece la capacidad analítica en cualquier ámbito profesional.
- + Las técnicas como el t-test, chi-cuadrado o ANOVA facilitan comparar grupos y validar diferencias significativas en contextos reales de administración, finanzas, marketing y ciencia de datos. El uso adecuado de estas pruebas mejora la toma de decisiones estratégicas, soporta proyectos de investigación aplicada y prepara al estudiante para análisis avanzados utilizando software estadístico y herramientas de minería de datos.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Sucasaire Pilco, J., & Ticona Vilcapaza, R. (2023). *Métodos estadísticos: Guía básica para el uso de la estadística inferencial en investigación*. Concytec.
- + Rodríguez Cisneros, L. M., Araujo de Rodríguez, I. del C., Navarrete Pilacuán, M. P., & Duque Granados, R. A. (2023). *Estadística aplicada*. Centro de Investigación y Desarrollo (CID).
- + Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada* (2.^a ed.). Universidad del Norte.



ISIL+